

[23/11/2024]



QCMBuilders

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

BOULAF LEPNILEG
PROMINFO

Table des matières

1. Contexte et Objectifs	2
2. Périmètre fonctionnel	2
2.1 Types de questions	2
2.2 Création d'évaluation	3
2.2.1 Banque de questions	3
2.2.2 Paramétrage des évaluations	5
2.2.3. Sauvegarde des données	5
2.2.4 Génération de la fiche d'évaluation.....	5
2.2.5 Priorisation des besoins.....	6
2.3 Fiche évaluation	7
2.3.1. Liste des fonctionnalités	7
2.3.2. Priorisation des fonctionnalités	8
3. Contraintes techniques	8
4. Exigences non fonctionnelles	9
5. Délais et Planning	9
6. Cas d'usage.....	10
Cas d'usage 1 : création d'une question à choix multiple à réponse unique	10
Cas d'usage 2 : création d'une question à choix multiple à réponses multiples.	12
Cas d'usage 3 : création d'une question par association d'éléments	14
Cas d'usage 4 : création d'une question avec élimination.....	16
Cas d'usage 5 : génération d'une évaluation par le concepteur.....	18
Cas d'usage 6 : un étudiant passe une évaluation	19

1. Contexte et Objectifs

L'objectif principal de cette application est de permettre aux étudiants du département informatique de l'IUT du Havre de s'auto-évaluer sur diverses ressources et compétences à travers différents types de questions.

Il s'agit, pour les étudiants, de s'engager activement pendant les révisions. En effet, des études neuroscientifiques ont démontré qu'on n'apprend pas en restant passif. Au contraire, on assimile de nouvelles connaissances lorsqu'on se mobilise et se sent impliqué dans un processus. Pour intégrer de nouveaux apprentissages, il est donc important, entre autres, de répondre à des questions, plutôt que de relire plusieurs fois un cours.

Il y aura deux applications :

- une application pour le concepteur¹ permettant de générer une fiche d'évaluation.
- une application pour l'étudiant, lui permettant de s'évaluer sur une fiche.

Les applications doivent être intuitives : on doit pouvoir les utiliser sans avoir besoin de « manuel utilisateur » ; à cet effet, elles reposent sur les standards ergonomiques.

Pour générer chaque fiche d'évaluation, l'algorithme puise des questions dans une banque de données, selon certains critères définis par le concepteur de cette fiche : ressources, notions et niveaux.

Il s'agit uniquement d'une application d'auto-évaluation, il n'y aura pas de remontée des résultats des évaluations aux professeurs.

Elle ne remplace aucun programme existant. Il s'agit d'offrir un nouvel outil pédagogique aux étudiants.

2. Périmètre fonctionnel

L'application concepteur comporte :

- une partie paramétrage permettant de définir les différentes ressources, les différentes notions associées ;
- une partie permettant d'ajouter des questions à la banque de données ;
- une partie permettant de générer une fiche d'évaluation.

2.1 Types de questions

L'application propose de créer plusieurs types de questions. Les questions peuvent combiner texte et images (PNG).

QCM Classique (Questionnaire à Choix Multiple)

- Une question est posée avec plusieurs propositions de réponses.
- La question peut attendre une seule, ou plusieurs réponses ; cette caractéristique doit transparaître dans le rendu.

¹ On entend par concepteur les enseignants du département informatique de l'IUT du Havre

- Une réponse est bonne si toutes les propositions sont correctement sélectionnées.

Association d'éléments

- On propose à l'étudiant deux listes distinctes de mots, de courtes phrases, et/ou d'images.
- Le but est de faire les bonnes associations.
- Les deux listes n'ont pas forcément le même nombre d'items : certains items peuvent ne pas être associés, et d'autres avoir plusieurs associations.
- Une réponse est bonne si toutes les associations sont correctement faites.

Élimination de réponses

- Une question est posée avec x propositions.
- Il n'y a qu'une réponse possible.
- L'étudiant peut choisir de :
 - répondre directement
 - éliminer une ou deux propositions avant de faire un choix final.
- Le concepteur définit l'ordre des propositions à éliminer.
- Il spécifie le nombre de points perdus pour chacune des éliminations.

Il est possible dans une même évaluation d'avoir plusieurs types de questions.

2.2 Création d'évaluation

2.2.1 Banque de questions

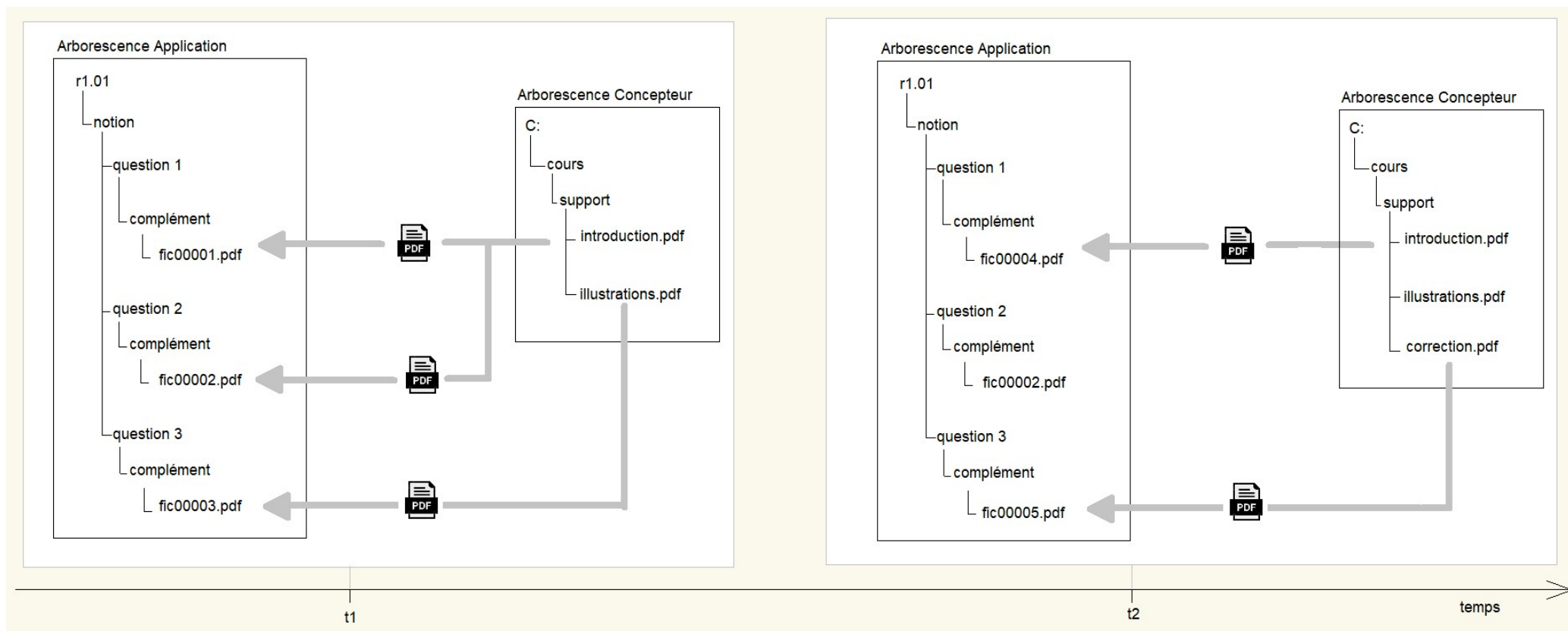
Les questions sont stockées dans une banque de données. Chaque question est associée à :

- une ressource (ex : algo, bado, comm, éco, math, etc.) ;
- une notion (ex : conditionnel, communication paraverbale, macroéconomie, intégrale, etc.) ;
- un niveau de difficulté (très facile, facile, moyen, difficile) ;
- un type de question (qcm, association, élimination) ;
- un temps pour répondre.

Le concepteur définit les différentes propositions en fonction du type de question et indique quelle(s) proposition(s) est/sont correcte(s). Il précise également le nombre de points attribués à la question.

Les textes des questions et réponses sont au format rich text (rtf).

Le concepteur peut associer un ou plusieurs fichiers à chaque question (pdf, mp3, mp4...). Ce(s) fichier(s) permet(tent) de visualiser séparément des textes longs, des images ou du code, afin que l'étudiant puisse les analyser avant de répondre. Pour éviter des conflits et l'écrasement de fichiers, le concepteur fournit des fichiers PDF avec des noms quelconques, et l'application en fait une copie sous un nom distinct (*cf. figure page suivante*).



. Téléversement des fichiers complémentaires

2.2.2 Paramétrage des évaluations

- Le concepteur crée une évaluation en choisissant :
 - une ressource,
 - une ou plusieurs notions avec des niveaux de difficulté,
 - pour chaque notion, il précise le nombre de questions souhaitées pour chaque niveau de difficulté, par exemple :
 - trois questions de niveau « facile » sur la conditionnelle,
 - une question de niveau « moyen » sur la conditionnelle
 - deux questions de niveau « difficile » sur la manipulation de type.

Le système tire aléatoirement des questions dans la banque de données en fonction des critères choisis.

- Le concepteur choisit de chronométrer ou pas l'évaluation.
 - Si l'évaluation est chronométrée, l'étudiant ne peut pas revenir en arrière.
 - Si l'évaluation n'est pas chronométrée, l'étudiant peut naviguer à sa guise entre les différentes questions.
 - Si l'étudiant n'utilise pas tout le temps alloué à une réponse, il ne pourra pas utiliser le temps restant pour traiter une autre question.
- Les résultats de l'évaluation ne sont pas enregistrés.

2.2.3. Sauvegarde des données

Une sauvegarde automatique des données est nécessaire afin de prévenir toute perte d'informations.

2.2.4 Génération de la fiche d'évaluation

A l'issue du paramétrage effectué par le concepteur, le système génère une fiche d'évaluation au format HTML/CSS/JS dans un dossier.

Ce dossier contient :

- la page d'entrée de la fiche (index.html),
- les sous-dossiers où l'on trouve les ressources nécessaires à la bonne exécution des pages.

Le concepteur nomme le dossier à sa guise.

Le concepteur peut alors la mettre à disposition des étudiants.

2.2.5 Priorisation des besoins

Fonctionnalités primordiales	Fonctionnalités importantes	Fonctionnalités non négligeables
Ressource et notion		
Créer une ressource		
Créer une notion associée à une ressource		
Question		
Créer une question		
	Modifier une question	
	Supprimer la question	
Choisir un type de question		
		Définir le texte de la question au format rtf
		Insérer une micro-image dans le texte de la question
Élaborer une question de type qcm (à réponse unique et à réponse multiple)		
	Élaborer une question par élimination	
	Définir l'ordre d'élimination	
		Définir les points à enlever pour chaque choix des questions par élimination
	Élaborer une question par association d'éléments	
Associer à une question une ressource et une notion		
		Associer à une question un niveau de difficulté
Ajouter des propositions de réponses		
Définir les réponses justes		
	Associer à une question un temps de réponse	
	Associer à une question un fichier complémentaire	
	Associer un nombre de points à une question	
		Ajouter une explication pour accompagner le feedback
Enregistrer la question		
Génération de l'évaluation		
Choisir une ressource pour une évaluation		
Choisir une ou plusieurs notions pour une évaluation		
		Choisir pour chaque notion le nombre de questions par niveau de difficulté
		Choisir de chronométrer ou pas l'évaluation
		Visualiser un aperçu de l'évaluation générée
	Choisir le répertoire où sauvegarder l'évaluation	

2.3 Fiche évaluation

2.3.1. Liste des fonctionnalités

La fiche d'évaluation se présente sous la forme de pages HTML/CSS/JS : une page d'accueil et une page par question.

- La page d'accueil contient :
 - le titre de l'évaluation,
 - le temps estimé pour la faire,
 - la ressource concernée,
 - la liste des notions abordées,
 - le nombre des questions et leur répartition selon leur niveau de difficulté
- Chaque page question contient :
 - son numéro en chiffres arabes ;
 - la notion concernée ;
 - son niveau de difficulté ;
 - la question et les propositions de réponses ;
 - une barre de progression indiquant le pourcentage de questions que l'étudiant a traitées ;
 - le temps estimé pour chaque question et, si c'est chronométré, un compte à rebours
 - un bouton de commande pour visualiser le fichier complémentaire (text, image, audio...).
 - une barre de navigation avec 4 boutons : « précédent », « valider », « feedback » « suivant ».
- Si l'évaluation n'est pas chronométrée :
 - l'**étudiant** peut naviguer librement entre les différentes questions et peut choisir de ne pas répondre à certaines d'entre elles.
- Si l'évaluation est chronométrée :
 - les questions s'affichent les unes après les autres ;
 - un compte à rebours est affiché pour chaque question ;
 - l'**étudiant** doit répondre aux questions dans l'ordre de la fiche ;
 - il ne peut pas revenir en arrière ;
 - il peut choisir de ne pas répondre à certaines d'entre elles.

Quand l'étudiant valide une réponse, le feedback s'affiche avec le score et les explications éventuelles.

Quand l'étudiant ferme la fenêtre du feedback, le bouton valider n'est plus accessible ; en revanche, le bouton feedback devient accessible.

On ne peut pas revenir sur une question validée.

À la fin de l'évaluation, une page bilan affiche le score global.

2.3.2. Priorisation des fonctionnalités

Fonctionnalités primordiales	Fonctionnalités importantes	Fonctionnalités non négligeables
Page d'accueil de l'évaluation		
Afficher une page d'accueil de l'évaluation		
Afficher sur la page d'accueil : la ressource et les notions		
	Afficher sur la page d'accueil le temps estimé	
		Afficher sur la page d'accueil si l'évaluation est chronométrée ou pas
		Afficher sur la page d'accueil le nombre de questions
Afficher un bouton pour démarrer l'évaluation		
Évaluation		
Afficher une question par page		
Afficher un bouton pour valider la réponse		
	Afficher automatiquement le feedback après la validation de la réponse	
		Afficher des explications éventuelles
	Afficher le temps estimé	
	Afficher un menu de navigation	
	Gestion des boutons de navigation	
	Fermer la fenêtre du feedback	
	Afficher le score global	
Évaluation chronométrée		
		Afficher le compte à rebours

3. Contraintes techniques

Toutes les questions, propositions de réponses, bonnes réponses sont stockées dans des fichiers RTF.

Les noms des ressources, notions, et toutes les caractéristiques nécessaires à l'élaboration de l'évaluation sont stockées dans des fichiers CSV (afin de structurer les données).

L'application de création est écrite en java.

La fiche d'évaluation est au format HTML JavaScript, CSS.

JavaScript est utilisé pour gérer les interactions de l'étudiant pendant l'évaluation et déterminer le score final.

CSS garantit un design ergonomique et responsive, adapté à tous les types de dispositifs (ordinateurs, tablettes, smartphones), ainsi qu'une compatibilité avec Edge, Chrome et Firefox.

4. Exigences non fonctionnelles

- **Respect des conventions** : le code de l'application pour le concepteur :
 - est lisible ;
 - est structuré.
 - respecte les conventions d'écriture ;
- **Documentation technique** : une documentation technique doit être mise en place pour aider les futurs développeurs (diagramme de classes et explication du rôle de chaque classe).
- **Évolutivité** : l'application doit être facilement évolutive pour ajouter de nouvelles fonctionnalités (nouveaux types de questions, nouvelles ressources, etc.).
- **Ergonomie** : l'application doit respecter les règles d'ergonomie et d'accessibilité (on pourrait les renvoyer à un doc fait par la MAP pour rendre les doc accessibles : <https://eureka.univ-lehavre.fr/course/view.php?id=5491>)

5. Délais et Planning

L'application sera livrée le 8 janvier.

6. Cas d'usage

Cas d'usage 1 : création d'une question à choix multiple à réponse unique

Contexte

L'enseignant doit être en mesure de concevoir des questions à choix multiples (QCM) avec une seule réponse correcte parmi plusieurs propositions. Il ajoute la question, les différentes propositions de réponse, et spécifie laquelle est la bonne réponse.

Scénario

1. L'enseignant choisit l'option « Créer une nouvelle question ».
2. Il renseigne le nombre de points et la durée (en minute:seconde) impartis à la question.

nombre de points	temps de réponse (min:sec)
1,0	00:30

3. Choix de la ressource : au début seule la ressource est sélectionnable. L'enseignant commence donc par choisir la ressource.

ressource	notion	niveau
		☐ ☐ ☐ ☐

4. Choix de la notion : une fois la ressource sélectionnée, la liste des notions se charge, et devient sélectionnable.

ressource	notion	niveau
R1.05 Bado		☐ ☐ ☐ ☐

Choix du niveau : une fois la notion sélectionnée, le niveau de difficulté devient à son tour sélectionnable :

ressource	notion	niveau
R1.05 Bado	Jointure	☐ TF ☐ F ☐ M ☐ D

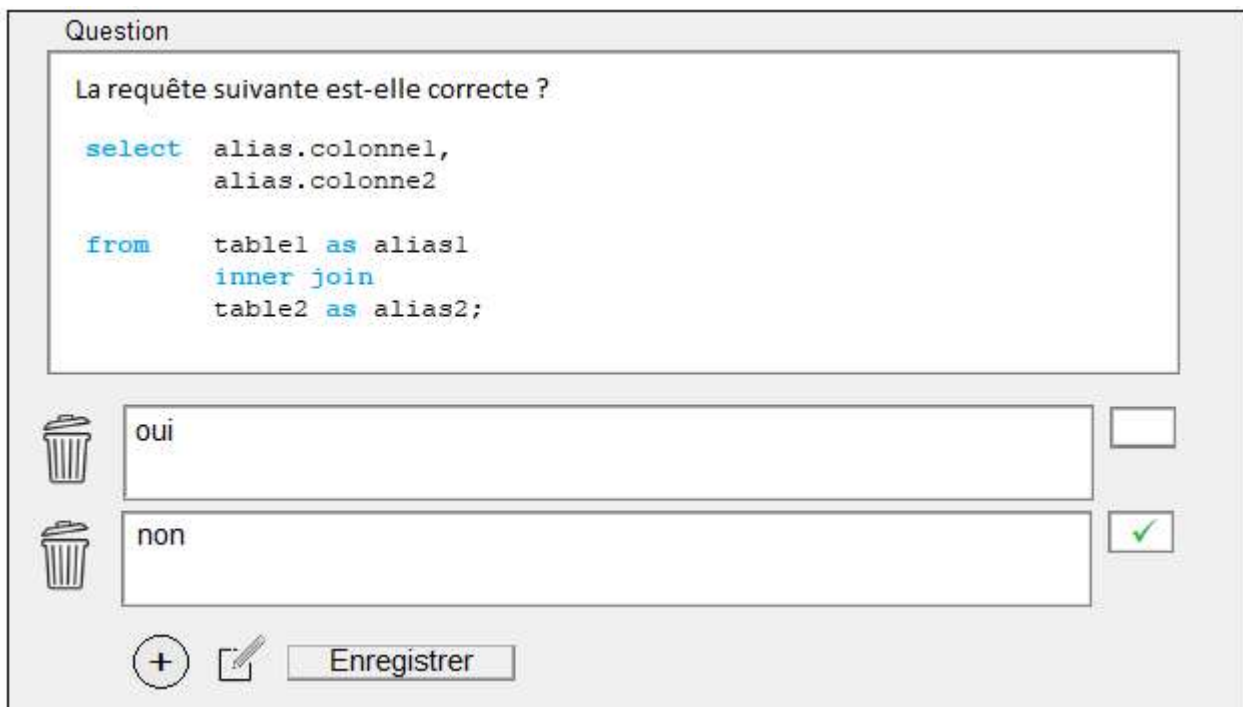
5. Le professeur choisit le niveau « Très facile »

ressource	notion	niveau
R1.05 Bado	Jointure	☒ TF ☐ F ☐ M ☐ D

7. Une fois le niveau sélectionné, le professeur choisit son type de question parmi les choix ci-dessous :
- question à choix multiple à réponse unique;
 - question à choix multiple à réponse multiple;
 - question à association d'éléments ;
 - question avec élimination de propositions de réponses.

Ici il choisit question à choix multiple à réponse unique

8. Saisie de la question et des propositions : l'enseignant peut maintenant renseigner dans des zones de texte (au format rich text : rtf), à la fois la question et les propositions de réponses. Il ne peut ne pourra y avoir qu'une seule réponse correcte



9. Saisie des **explications** : Il est possible d'ajouter des explications en cliquant sur le bouton :

Cela permet, par exemple, d'afficher une zone de texte pour saisir des explications.

Non, il manque la condition de jointure entre les deux tables dans **inner join**. Il faut préciser sur quelle(s) colonne(s) les tables doivent être jointes

10. Vérification et enregistrement

- a) L'enseignant clique sur « Enregistrer ».
- b) L'application vérifie que toutes les informations requises ont été correctement fournies.
- c) L'application s'assure qu'une seule réponse correcte a été sélectionnée.
- d) L'application enregistre la question dans la banque de questions.

Cas d'usage 2 : création d'une question à choix multiple à réponses multiples.

Contexte

Un enseignant de cryptographie souhaite créer une question à choix multiple avec plusieurs bonnes réponses.

Scénario

1. L'enseignant choisit l'option « Créer une nouvelle question » dans l'interface de l'application.

2. Il renseigne le nombre de points et la durée (en minute:seconde) impartis à la question.

Nombre de points : Temps de réponse (min:sec)

3. L'enseignant choisit la ressource :

Ressource :



4. Une fois la ressource sélectionnée, la liste des notions se charge, et devient sélectionnable.

Notion :



5. Une fois la notion sélectionnée, le niveau de difficulté devient à son tour sélectionnable.

Niveau :



6. Une fois le niveau sélectionné, le professeur choisit son type de question parmi les choix suivants :

- question à choix multiple à réponse unique;
- question à choix multiple à réponse multiple;
- question à association d'éléments ;
- question avec élimination de propositions de réponses.

Ici il choisit question à choix multiple à réponse multiple.

7. Maintenant, il peut renseigner dans des zones de texte (au format rich text : rtf), à la fois la question et les différentes propositions de réponses.

Question

Le but du chiffrement des données avec sa propre **clé privée** sert à assurer :



L'authentification de l'expéditeur

☒



L'intégrité du message

☒



La confidentialité du message

☐



La rapidité de transmission

☐



La non-répudiation

☒



L'économie de bande passante

☐

Enregistrer

8. Vérifications

a) L'enseignant clique sur « Enregistrer » :

- Si c'est une nouvelle question, le système enregistre la question dans la banque de données.
- Si c'est une modification, le système met à jour la question existante avec les nouvelles informations.

b) Le système vérifie que toutes les informations obligatoires sont bien présentes.

Cas d'usage 3 : création d'une question par association d'éléments

Contexte

Un professeur de communication souhaite créer une question avec association d'éléments. Il définit une liste A d'éléments puis une liste B. Le professeur estime à 45 secondes le temps de réponse nécessaire.

Scénario

1. Le professeur sélectionne « nouvelle question ».
2. Il renseigne le nombre de points et la durée (en minute:seconde) impartis à la question

nombre de points	temps de réponse (min:sec)
1,0	00:45

3. Le professeur commence par choisir la ressource.

ressource	notion	niveau			
R1.11 Bases de la communication		☐	☐	☐	☐

4.

Une fois la ressource sélectionnée, la notion devient sélectionnable, le professeur sélectionne alors la notion.

ressource	notion	niveau			
R1.11 Bases de la communication		☐	☐	☐	☐

5. Le niveau de difficulté devient à son tour sélectionnable. Le professeur choisit alors le niveau de la question.

ressource	notion	niveau			
R1.11 Bases de la communication	Argumentation	<input type="radio" value="TF"/>	<input type="radio" value="F"/>	<input type="radio" value="M"/>	<input type="radio" value="D"/>

6. Le professeur choisit le niveau Facile

ressource	notion	niveau			
R1.11 Bases de la communication	Argumentation	<input type="radio" value="TF"/>	<input checked="" type="radio" value="F"/>	<input type="radio" value="M"/>	<input type="radio" value="D"/>

7. Une fois le niveau sélectionné, le professeur choisit son type de question parmi les choix suivants :

- question à choix multiple à réponse unique;
- question à choix multiple à réponse multiple;
- question à association d'éléments ;
- question avec élimination de propositions de réponses.

Ici, il choisit la question à association d'éléments.

8. Il peut alors renseigner dans des zones de texte (au format rich text : rtf) les éléments de chaque liste, les deux éléments liés étant sur la même ligne.

Question

Associe chaque argument de communauté à un exemple.

Valeur abstraite	La justice
Valeur concrète	La France
Opinion commune	L'habit ne fait pas le moine

+ ✎ Enregistrer

9. Vérification et enregistrement

- L'enseignant clique sur « Enregistrer »
- L'application vérifie que toutes les informations requises ont été correctement fournies.
- L'application enregistre la question dans la banque de questions.

Cas d'usage 4 : création d'une question avec élimination

Contexte

Un professeur d'algorithmique souhaite créer une question avec élimination des propositions de réponse pour ses étudiants. Il définit un nombre initial de propositions, que l'étudiant pourra éliminer au fur et à mesure avant de répondre ; mais il obtiendra forcément moins de points en cas de bonne réponse. Le professeur estime à 30 secondes le temps de réponse nécessaire.

Scénario

1. Le professeur sélectionne « nouvelle question ».
2. Il renseigne le nombre de points et la durée (en minute:seconde) impartis à la question.

nombre de points	temps de réponse (min:sec)
2,0	00:30

3. Au début, seule la ressource est sélectionnable. Le professeur commence donc par choisir la ressource.

ressource	notion	niveau			
		☐	☐	☐	☐

4. Une fois la ressource sélectionnée, la liste des notions se charge (cette liste dépend de la ressource), et devient, par conséquent, sélectionnable. Le professeur sélectionne alors la notion.

ressource	notion	niveau			
R1.01 Init Dev		☐	☐	☐	☐

5. Le niveau de difficulté devient à son tour sélectionnable.

ressource	notion	niveau			
R1.01 Init Dev	Variables	<input type="radio" value="TF"/>	<input type="radio" value="F"/>	<input type="radio" value="M"/>	<input type="radio" value="D"/>

6. Le professeur choisit le niveau moyen

ressource	notion	niveau			
R1.01 Init Dev	Variables	<input type="radio" value="TF"/>	<input type="radio" value="F"/>	<input checked="" type="radio" value="M"/>	<input type="radio" value="D"/>

7. Une fois le niveau sélectionné, le professeur choisit son type de question parmi les choix suivants :

- question à choix multiple à réponse unique;
- question à choix multiple à réponse multiple;

- question à association d'éléments ;
- question avec élimination de propositions de réponses.

Ici, il choisit la question à élimination de propositions de réponses.

8. Il peut renseigner dans des zones de texte (au format rich text : rtf), à la fois la question et les différentes propositions de réponses.

A côté de chaque proposition de réponse, il renseigne l'ordre d'élimination des réponses, et le nombre de points en moins.

Il précise également quelle est la proposition correcte ✓.

Pour le type de question « Élimination de propositions », il n'y a qu'une proposition correcte.

Question			
Qu'est-ce un bloc initialiseur ?			
	L' ensemble des instructions au début du code permettant d'initialiser l'ensemble des variables		☐
	Un moyen d'affecter des valeurs en masse dans un tableau		☒
	Les instructions imbriquées entre { } par exemple dans un if ou un while	1	☐
	Une façon de présenter les commentaires	2	☐

Le professeur peut éliminer autant de réponses qu'il le souhaite (au moins une).

Il peut attribuer un même numéro d'élimination à deux propositions de réponse : dans ce cas, les propositions de réponses seront éliminées en même temps, et c'est la somme des points en moins qui est retenue.

9. Vérification et enregistrement

- L'enseignant clique sur « Enregistrer ».
- L'application vérifie que toutes les informations requises ont été correctement fournies.
- L'application s'assure qu'au moins une proposition sera supprimée.
- L'application enregistre la question dans la banque de questions.

Cas d'usage 5 : génération d'une évaluation par le concepteur

Contexte

Un professeur de base de données souhaite générer une évaluation d'une quinzaine de questions pour sa ressource.

Scénario

1. Le professeur sélectionne « Nouvelle Évaluation ».

2. L'application l'invite à renseigner sa ressource, et à indiquer s'il s'agit d'une épreuve chronométrée ou non.

ressource



☐ oui ☐ non

ressource



☒ oui ☐ non

3. Une fois ces zones renseignées, un tableau reprenant l'ensemble des notions de la ressource apparaît.

Notion		nb question/niveau			
		TF	F	M	D
Projection	☐				
Restriction	☒	2	3	4	1
Tri	☐				
Jointure	☒	1	5	2	
Auto-Jointure	☐				
Théta-Jointure	☐				
nb questions/catégorie		3	8	6	1
		$\Sigma = 15$			

Le professeur indique maintenant les notions qu'il souhaite aborder pour cette évaluation en cochant une case. Pour chaque notion cochée, il indique le nombre questions de chaque niveau dans les différentes zones de saisie colorées. Les totaux en dessous de la liste sont automatiquement mis à jour au fur et à mesure de la saisie.

4. Il clique sur un bouton de commande permettant de générer l'évaluation.

5. Une boîte de dialogue s'ouvre pour qu'il puisse nommer et choisir l'emplacement de sauvegarde de son évaluation.

Cas d'usage 6 : un étudiant passe une évaluation

Contexte

Un étudiant souhaite s'auto-évaluer sur des notions apprises en cours d'économie à l'aide de l'application d'évaluation en ligne. Il accède à une fiche d'évaluation générée par l'enseignant concerné.

Scénario 1 : l'évaluation est chronométrée. Les questions s'affichent de manière séquentielle. L'étudiant doit répondre à chaque question une par une sans possibilité de revenir en arrière.

1. L'étudiant clique sur le lien partagé par l'enseignant sur l'intranet, au sein de la page R1.09.

2. L'étudiant accède à la page d'accueil de l'évaluation, où il prend connaissance des consignes générales : durée totale, nombre de questions, niveau de difficulté et durée totale prévue pour répondre au questionnaire.

Évaluation chronométrée	
Ressource : R1.09 Économie durable et numérique	
Notion(s) : Bases de l'économie	
Nombre de questions : 21 dont 11 F et 10 M	
Durée totale prévue : 4min30sec	
Commencer l'évaluation	

3. L'étudiant clique sur le bouton « Commencer l'évaluation ». La première question apparaît avec son compte à rebours.

Question 1/21 F Bases de l'économie		Compte à rebours : 9 sec
Associez la bonne définition au mot :		+d'info
Microéconomie	S'intéresse aux interactions entre vendeurs et acheteurs	
Macroéconomie	S'attache aux principaux indicateurs économiques	
Précédent Feedback Valider Suivant		

4. Quand l'étudiant a validé sa réponse ou passe à la question suivante, la bonne réponse et le score sont affichés.

Question 1/21 F Bases de l'économie		Score : 1
Associez la bonne définition au mot :		BONNE RÉPONSE
Microéconomie : s'intéresse aux interactions entre vendeurs et acheteurs		
Macroéconomie : S'attache aux principaux indicateurs économiques		
Précédent Feedback Valider Suivant		

5. Une fois le feedback affiché, il accède à la question suivante en cliquant sur "Suivant".

Question 2/21 F Bases de l'économie		Compte à rebours : 5 sec
Qu'est-ce qu'un service marchand ?		+d'info
Un service qui ne se déplace pas	Un service dont le prix est supérieur au coût	
Un service qui est payant	Un service qui peut se négocier	
Précédent Feedback Valider Suivant		

Scénario 2 : l'évaluation n'est pas chronométrée. L'étudiant peut répondre aux questions dans l'ordre de son choix et naviguer librement entre elles.

1. L'étudiant clique sur le lien partagé par l'enseignant sur l'intranet, au sein de la page R1.09.

2. L'étudiant accède à la page d'accueil de l'évaluation, où il prend connaissance des consignes générales : nombre de questions et niveau de difficulté.

Évaluation non-chronométrée	
Ressource : R1.09 Économie durable et numérique	
Notion(s) : Bases de l'économie	
Nombre de questions : 21 dont 11 F et 10 M	
Durée totale prévue : 4min30sec	
Commencer l'évaluation	

3. L'étudiant clique sur le bouton « Commencer l'évaluation ».

4. Il peut commencer à répondre aux questions dans l'ordre de son choix et naviguer librement entre les questions.

Question 2/21 F Bases de l'économie		Temps estimé : 8 sec	
Qu'est-ce qu'un service marchand ?		+d'info	
Un service qui ne se déplace pas		Un service dont le prix est supérieur au coût	
Un service qui est payant		Un service qui peut se négocier	
Précédent		Feedback	Valider Suivant

5. À la fin de l'évaluation, l'application affiche le score global accompagné d'un feedback éventuel

Évaluation terminée !	
Ressource : R1.09 Économie durable et numérique	
Notion(s) : Bases de l'économie	
Nombre de questions : 21 dont 11 F et 10 M	
Score global : 17/21	